

CARACTÉRISTIQUES D'UN MOUVEMENT**TP**

Pour décrire un mouvement, on utilise deux adjectifs : l'un indique la forme de la trajectoire et l'autre informe sur l'évolution de la vitesse au cours du temps. Ainsi, le mouvement d'un système qui suit un cercle à vitesse constante est qualifié de *circulaire* et *uniforme*.

Il est possible d'étudier les caractéristiques du mouvement d'un système à partir d'une vidéo.

1. Trajectoire

Position du système

1. Ouvrir le fichier vidéo fourni avec le logiciel *Latis Pro* puis lire la vidéo.
2. Régler les paramètres d'étude :
 - sélection de l'origine : sélectionner le bas de la fenêtre vidéo
 - sélection de l'étalon : sélectionner la règle et indiquer sa taille (0,507 m)
 - sens des axes : vers le haut
 - déplacement absolu
 - sélection manuelle des points
3. Repérer les positions successives du système en cliquant dessus image après image
4. Enregistrer le fichier
5. Transférer vers les vecteurs. Un document s'ouvre représentant la trajectoire du système. Comment peut-on qualifier cette trajectoire ?

Vitesse

6. Rappeler les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}_i$
7. Calculer les valeurs des vecteurs vitesse aux points M_2 , M_3 , M_6 et M_7
8. Les représenter sur la trajectoire à l'aide d'une échelle de votre choix.
9. Comment évolue le vecteur vitesse au cours du temps ?

Accélération

L'accélération correspond à la variation de la vitesse par rapport au temps.

10. Donner l'expression du vecteur accélération $\vec{a}_i$
11. Représenter les vecteurs variation de vitesse aux points M_2 et M_6
12. Calculer les valeurs des vecteurs accélération aux points M_2 et M_6
13. Les représenter sur la trajectoire à l'aide d'une échelle choisie
14. Comment évolue le vecteur accélération au cours du temps ?
15. Qualifier le mouvement

2. Coordonnées

La position d'un point M à la date t est donnée par le vecteur $\overrightarrow{OM}(t)$, de coordonnées :

$$\overrightarrow{OM}(t) \left\{ \begin{array}{l} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{array} \right\}_{(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})} \quad \left| \begin{array}{l} x(t) : \text{abscisse du point M (en m)} \\ y(t) : \text{ordonnée du point M (en m)} \\ z(t) : \text{altitude du point M (en m)} \end{array} \right.$$

Le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ de M à la date t est la dérivée du vecteur position par rapport au temps : $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$

Il a pour coordonnées (en m s⁻¹) :

$$\vec{v}(t) \left(\begin{array}{l} v_x(t) = \frac{dx}{dt} \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} \\ v_z(t) = \frac{dz}{dt} \end{array} \right)_{(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$$

16. Ouvrir le tableur

17. Glisser la courbe liée à x dans une colonne et celle liée à y dans une autre. Comment évolue la position x du système au cours du temps ? et sa position y ?

18. Représenter l'évolution de la coordonnée $x(t)$ en fonction du temps et l'évolution de la coordonnée $y(t)$ en fonction du temps

19. Modéliser les courbes obtenues et relever leurs équations :

$$x(t) =$$

$$y(t) =$$

20. À l'aide du document ci-dessous et de la fiche maths sur les dérivées, déterminer l'expression des coordonnées du vecteur vitesse :

$$v_x(t) =$$

$$v_y(t) =$$

21. En déduire l'expression des coordonnées du vecteur accélération :

$$a_x(t) =$$

$$a_y(t) =$$

22. Utiliser les expressions précédentes pour donner les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération au point M_2 (date t_2).

Comparer ces coordonnées et les représentations graphiques de la partie 1.